

Informe tecnico RC-1: La Manzana del Tambo

CapyTown ESAN 2026-I | Grupo G1

Grupo	G1
ROS_DOMAIN_ID	1
b_eff final	0.23000 m

(a) Prediccion inicial

Se esperaba que la deriva se concentrara en las esquinas por el slip lateral del skid-steer. Las rectas debian aportar menos error que los giros. Aunque una mayor resolucion de encoders reduce ruido, no elimina la deriva porque la fuente principal es fisica y no sensorial.

(a) Prediccion inicial

Se esperaba que la deriva se concentrara en las esquinas por el slip lateral del skid-steer. Las rectas debian aportar menos error que los giros. Aunque una mayor resolucion de encoders reduce ruido, no elimina la deriva porque la fuente principal es fisica y no sensorial.

(b) Calibracion de b_eff

Se realizaron 17 iteraciones de calibracion mediante UMBmark simplificado. El valor final adoptado fue 0.23000 m con un error residual de 1.41 cm.

Iter	b_eff usado	b_eff sugerido	Error cm	Error %
13	0.08000	0.09760	54.80	22.00
14	0.09760	0.11543	21.92	18.27
15	0.11543	0.12467	8.77	8.00
16	0.12467	0.13464	3.51	8.00
17	0.13464	0.23000	1.41	70.83

(c) Resultados experimentales

El peor intento visual corresponde a trayectoria_run1_intento_fallido.png. El mejor cierre corresponde a trayectoria_corregida_final.png. Como no existen mediciones de orientacion registradas, dtheta queda documentado como pendiente.

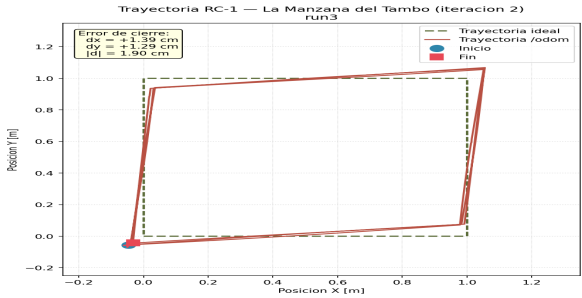
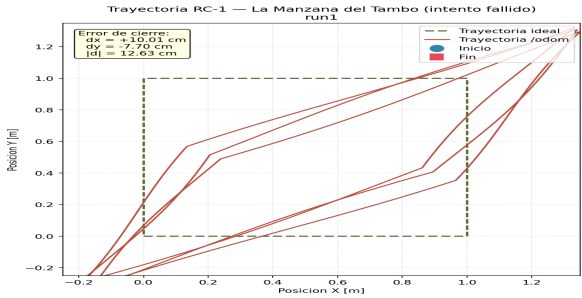
Run	dx [cm]	dy [cm]	dtheta
1	+0.15	-0.11	[PENDIENTE: completar $\Delta\theta$ run1]
2	-0.11	+0.16	[PENDIENTE: completar $\Delta\theta$ run2]
3	+0.13	+0.12	[PENDIENTE: completar $\Delta\theta$ run3]

(d) Analisis de causa raiz

La fuente dominante de error es el slip lateral en las esquinas del skid-steer. La integracion de velocidades de rueda no coincide con el desplazamiento real del chasis, por lo que la trayectoria se abre antes de cerrar el cuadrado.

(e) Propuesta de correccion

Semana 10: calibracion fina de b_eff y validacion de /odom. Semana 11: correccion de error lateral en seguimiento de carril. Semana 12: manejo de señales y parada segura. Semana 13: navegacion con obstaculos. Semana 14-15: fusion sensorial para reducir deriva posicional.



El valor final de b_eff es 0.23000 m y el error final reportado por la ultima iteracion es 1.41 cm.